MADRIGAL-PROTOCOL-LAB

КЕЙС ЗАКАЗЧИКА #02 · UMIRHack 2026

# Восстановление недокументированного бинарного протокола поверх TCP

Лаборатория протоколов · Команда **HTTP 418**

Python 3.12 | PySide6 | dpkt | pytest | Docker

# Нас двое



## Сабадаш Павел

**Архитектура · Захват · Интерфейс**

@Pasha1778

Telegram
@Pasha1778



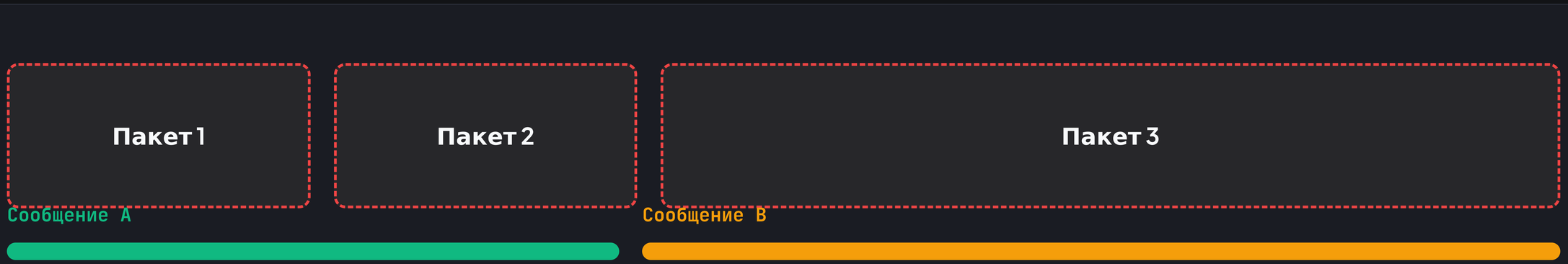
## Предков Никита

**Правила · Тесты · Ревью**

@petruan

Telegram
@petruan

# TCP разрезает сообщения посередине




**Границы пакета и границы сообщения — разные вещи**

# Дано и требуется

## ДАНО

- Захваты pcap / pcapng и журнал действий устройства
- Спецификации протокола нет

## ТРЕБУЕТСЯ

- Проверяемая интерпретация структуры сообщений
- Видно, где чтение верно, а где перестаёт работать

**Без спецификации нельзя «посмотреть в байты» — нужно строить и проверять гипотезы.**

# Путь исследователя

1 **Открыть PCAP**
Загрузить захват или журнал устройства

2 **Выбрать сессию**
Сессия и направление потока

3 **Увидеть байты**
Байты рядом с действиями устройства

4 **Создать гипотезу**
Предположить структуру поля

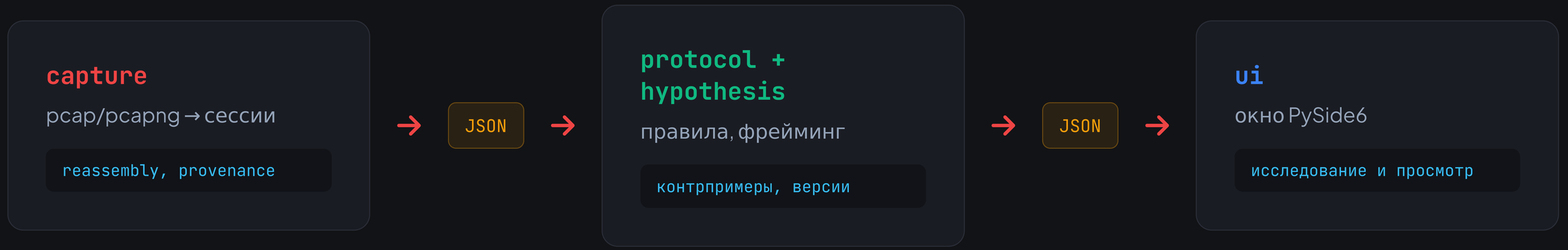
5 **Превратить в правило**
Гипотеза становится формальным правилом

6 **Проверить на корпусе**
Прогнать правило по всем захватам

7 **Найти контрпример**
Уточнить правило по несоответствию

8 **Экспортировать отчёт**
Сохранить проверяемый результат

# Три модуля связаны форматами, а не вызовами




Модули связаны форматами, а не вызовами. Контракты — JSON Schema; порядок вызовов не важен.

# Гипотеза ≠ Правило

**ГИПОТЕЗА**

«Кажется, value = байты 4–5»

Словами, с основанием

Статус: черновик / проверяется

**ПРАВИЛО**

`offset: 2, size: 2, type: uint16`

Формально, применимо

Статус: актуально / устарело

Гипотеза без правила — заметка. Правило без гипотезы — парсер. Ценность — когда связаны.

# От интерпретации можно вернуться к исходным данным

```
// Raw Payload Trace

00000010 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00
00000020 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00
00000030 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01
00000040 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10
00000050 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01
```

**value = 21**

← сообщение #12

← байты 4..5

← пакет #103

← сессия 192.168.1.10:54321 → 10.0.0.5:502

← capture.pcapng

клик по значению ведёт к байту

# Правило проверяется на всём корпусе сразу

matched mismatched incomplete gap / ambiguity

session s2 · A_to_B · Counterexamples (60)

| | | |
|---|---|---|
| offset 0 | 02000003130055 | value 2 not in expected [1] |
| offset 7 | 020000031400ff | value 2 not in expected [1] |
| offset 14 | 02000003150 09f | value 2 not in expected [1] |
| offset 21 | 0200000313005c | value 2 not in expected [1] |
| offset 28 | 02000003140003 | value 2 not in expected [1] |

# Контрпример важнее метрики

**80**

**Контрпримеров на один байт**

80 несоответствий v1 — на offset 0 в сессиях s2 и s3.

4 НЕЗАВИСИМЫЕ СЕССИИ + ЖУРНАЛ ДЕЙСТВИЙ

Значение 2 повторяется в независимых сессиях корпуса и напрямую связано с действием «изменить настройку» в журнале устройств.

```
02 00 00 03 13 00 55 — команда 2 вне ожидаемого набора [1]
```

# Что получилось: 60 из 140 → 140 из 140

ВЕРСИЯ v1

**0.43**

Было 60 matched из 140
и 80 контрпримеров

»

ВЕРСИЯ v2

**1.00**

**Стало** 140 matched **из** 140
**и ноль контрпримеров**

На корпусе уточнения. Отдельно проверено на реальном датасете: `45 + 45, precision 1.00`

# Набор организаторов разобран целиком




**45 запросов** + **45 ответов**
Все `matched`

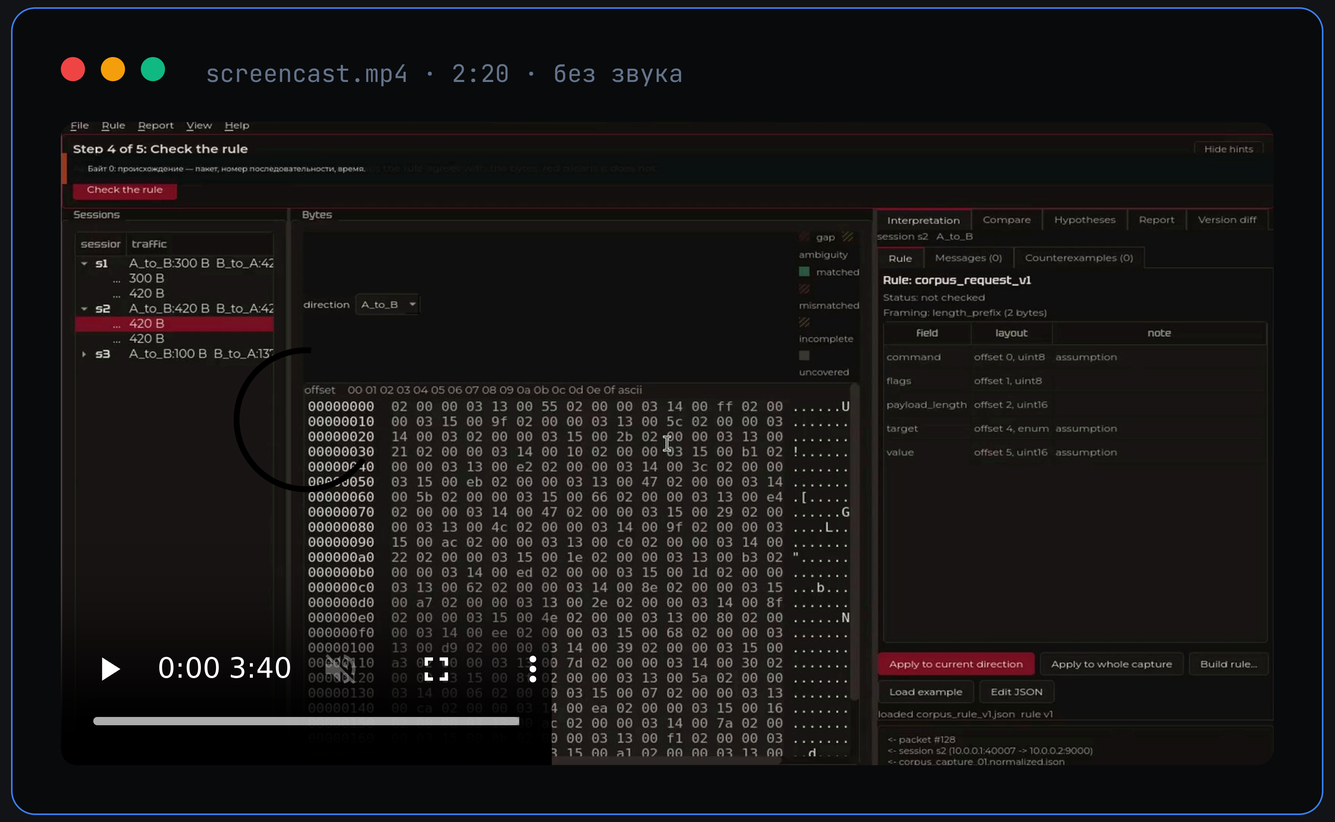
**12 с**
Общее время обработки 95.66 МиБ

**350 МиБ**
Пик памяти (9% от бюджета 4 ГиБ)

**250 000**
Пакетов в 1000 сессиях

**+ 12**
тестов фрагментации (IPv4/IPv6) как расширение

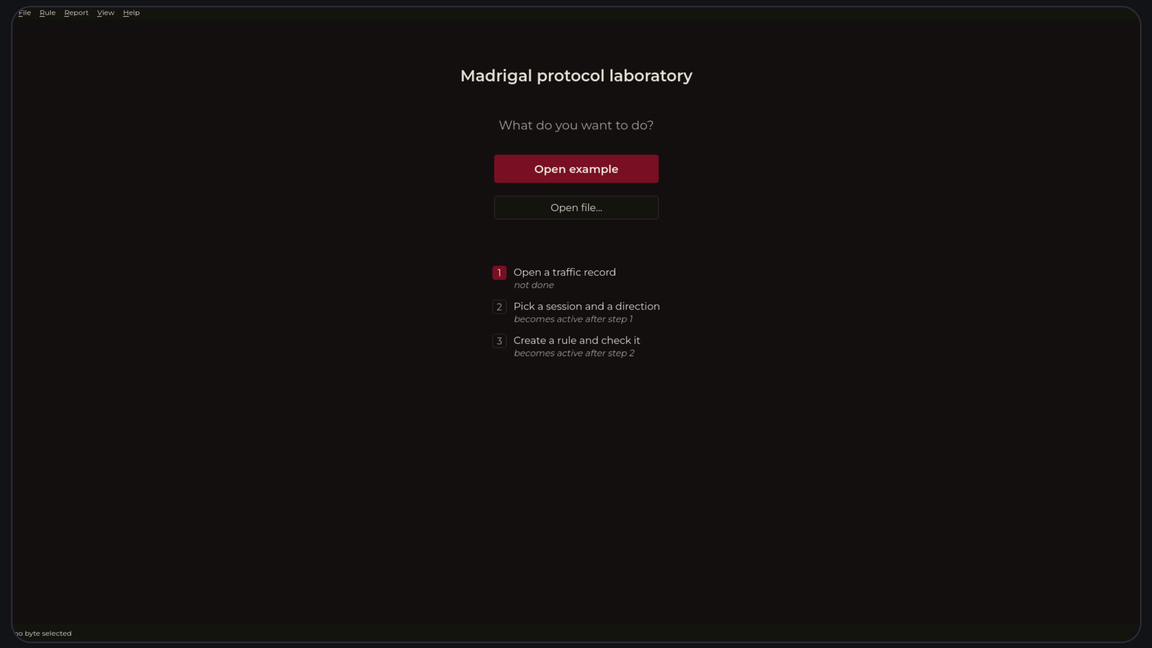
# Демонстрация: живое окно и запись прогона



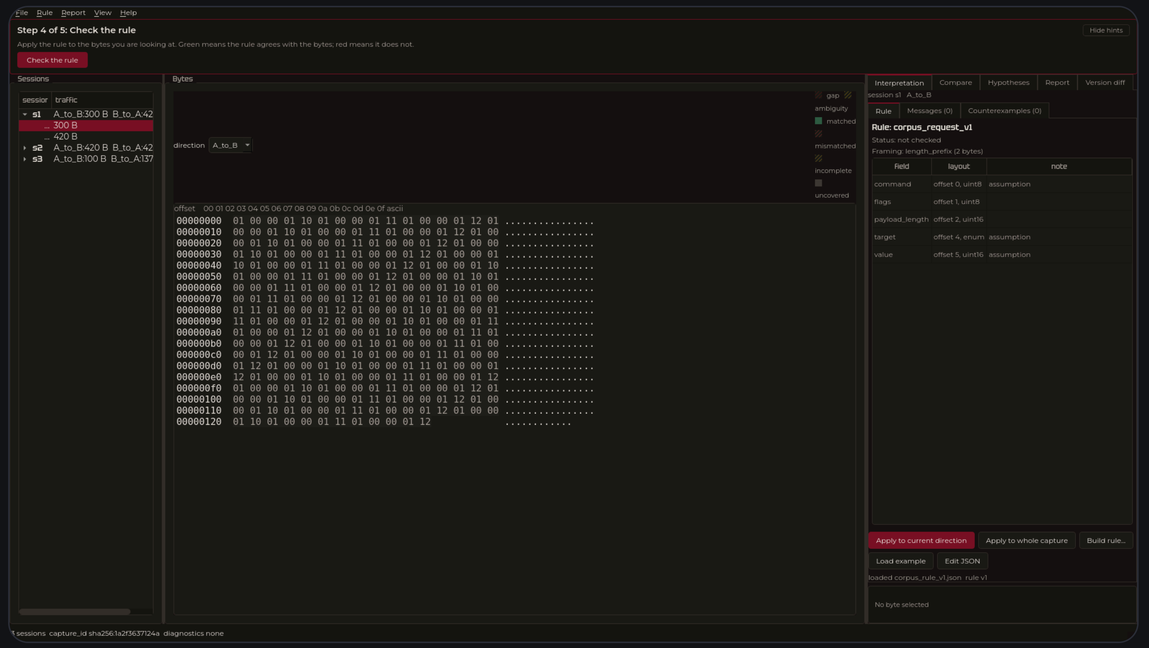

## Единое окно анализа

Сессии, байты, интерпретация, происхождение и диагностика в одном UI. Резерв — запись прогона (2:20).

# Первый запуск и рабочее окно

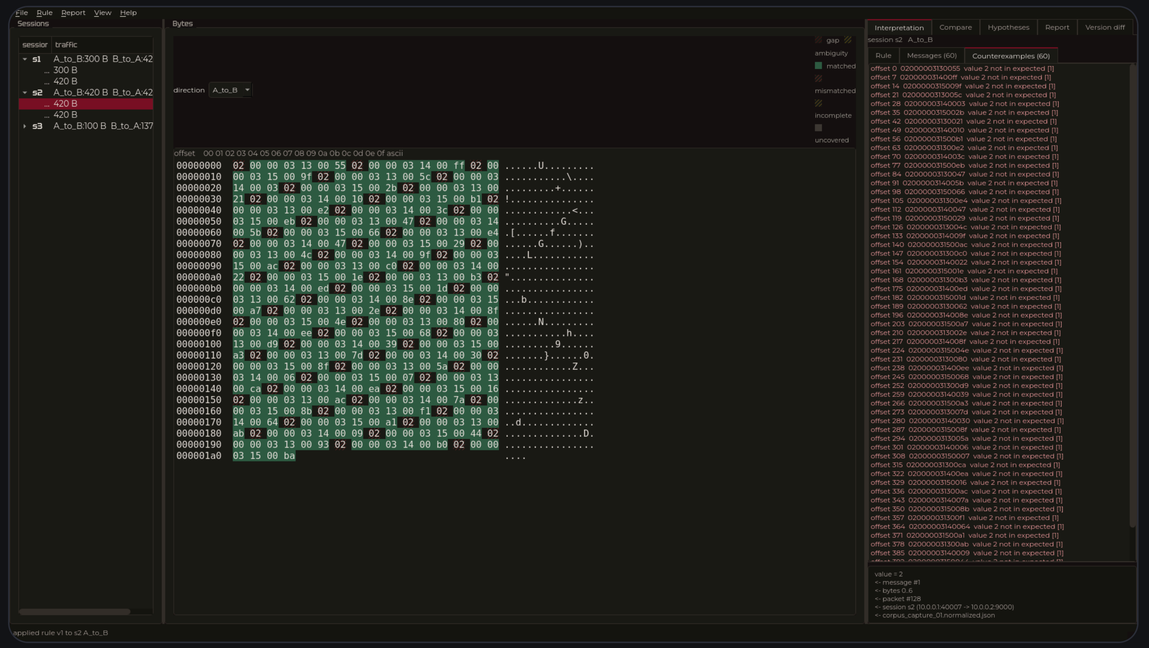



Стартовый экран: одна задача и три шага, пока не открыт ни один захват.

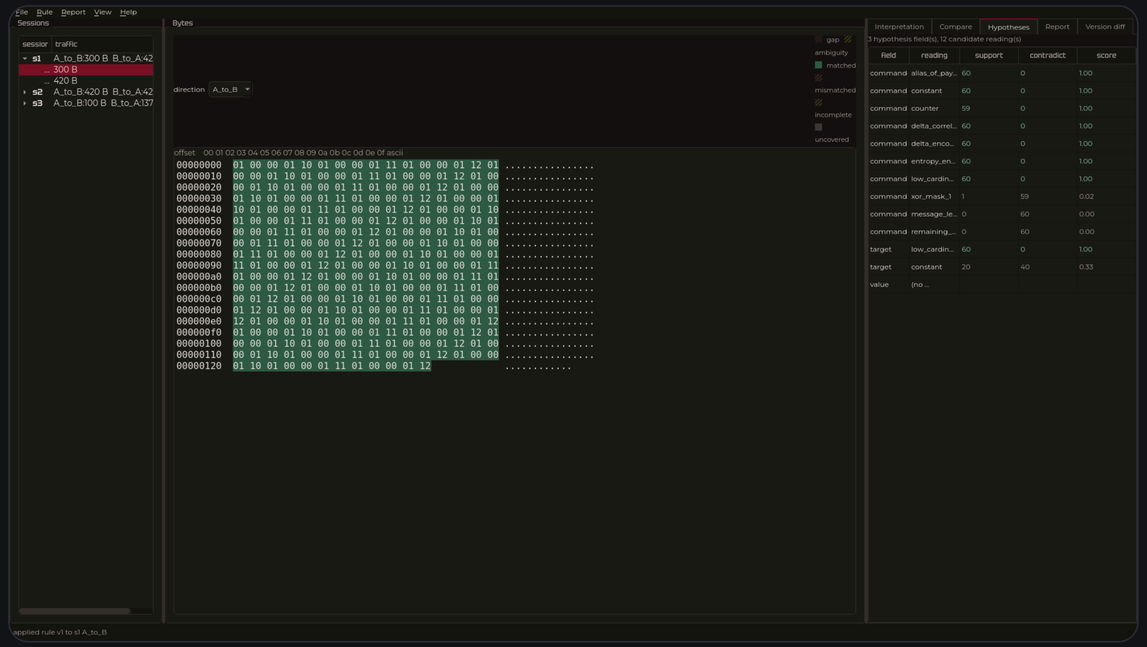



Рабочее окно: сессии и направления, байты с подсветкой, панель интерпретации.

# Проверка правила и контрпримеры




Контрпримеры: каждый привязан к смещению и байтам, переход — в один клик.




Панель гипотез: альтернативные чтения поля с поддержкой, противоречиями и оценкой.

# Границы применения и итоги

### ЧТО МЫ НЕ УТВЕРЖДАЕМ

- Смысл байта флагов не установлен: в корпусе он постоянен
- Поле значения остаётся гипотезой, а не фактом

### ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА РАМКАМИ

- Альтернативные чтения берутся из заданного набора
- Интерпретация верна для проверенных захватов и молчит вне них

Мадригал

РЕЛИЗ v1.1.0

# Инструмент превращает байты в проверяемое знание

github.com/Pavel1778/madrigal-protocol-lab

Репозиторий

Релиз v1.1.0

Telegram
@Pasha1778

Telegram
@petruan

Сабадаш Павел @Pasha1778

Предков Никита @petruan